

## What gridmicrotex draws

Each row is a LaTeX input and what the package makes of it, three to a line where they fit, in the order of KaTeX's list of supported functions, then what KaTeX does not have. A row is a test: it must be drawn with no warning. Where LaTeX has nothing to compare with, only the name is listed.

**This PDF is rendered with this package.**

### Accents

|                                          |                               |                                           |                                |                             |                  |
|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|
| a'                                       | $\acute{a}$                   | <code>\tilde{a}</code>                    | $\tilde{a}$                    | <code>\mathring{g}</code>   | $\mathring{g}$   |
| a''                                      | $\mathring{a}$                | <code>\widetilde{ac}</code>               | $\widetilde{ac}$               | <code>a^{\prime}</code>     | $a'$             |
| <code>\utilde{AB}</code>                 | $\underline{AB}$              | <code>\acute{a}</code>                    | $\acute{a}$                    | <code>\vec{F}</code>        | $\vec{F}$        |
| <code>\bar{y}</code>                     | $\bar{y}$                     | <code>\breve{a}</code>                    | $\breve{a}$                    | <code>\check{a}</code>      | $\check{a}$      |
| <code>\dot{a}</code>                     | $\dot{a}$                     | <code>\overbrace{AB}</code>               | $\overbrace{AB}$               | <code>\ddot{a}</code>       | $\ddot{a}$       |
| <code>\underbrace{AB}</code>             | $\underbrace{AB}$             | <code>\dddot{a}</code>                    | $\dddot{a}$                    | <code>\overline{AB}</code>  | $\overline{AB}$  |
| <code>\overbracket{AB}</code>            | $\overbracket{AB}$            | <code>\ddddot{a}</code>                   | $\ddddot{a}$                   | <code>\underline{AB}</code> | $\underline{AB}$ |
| <code>\underbracket{AB}</code>           | $\underbracket{AB}$           | <code>\grave{a}</code>                    | $\grave{a}$                    | <code>\underbar{X}</code>   | $\underbar{X}$   |
| <code>\hat{\theta}</code>                | $\hat{\theta}$                | <code>\widehat{ac}</code>                 | $\widehat{ac}$                 | <code>\text{'{a}}</code>    | $\acute{a}$      |
| <code>\text{\~{a}}</code>                | $\tilde{a}$                   | <code>\text{. {a}}</code>                 | $\mathring{a}$                 | <code>\text{\`{a}}</code>   | $\grave{a}$      |
| <code>\text{\={a}}</code>                | $\bar{a}$                     | <code>\text{"{a}}</code>                  | $\breve{a}$                    | <code>\text{\v{a}}</code>   | $\check{a}$      |
| <code>\text{\^ {a}}</code>               | $\hat{a}$                     | <code>\text{\u{a}}</code>                 | $\breve{a}$                    | <code>\text{\r{a}}</code>   | $\acute{a}$      |
| <code>\text{\H{o}}</code>                | $\mathring{o}$                |                                           |                                |                             |                  |
| <code>\overleftarrow{AB}</code>          | $\overleftarrow{AB}$          | <code>\overrightarrow{AB}</code>          | $\overrightarrow{AB}$          |                             |                  |
| <code>\underleftarrow{AB}</code>         | $\underleftarrow{AB}$         | <code>\underrightarrow{AB}</code>         | $\underrightarrow{AB}$         |                             |                  |
| <code>\overleftrightharpoonup{AB}</code> | $\overleftrightharpoonup{AB}$ | <code>\underleftrightharpoonup{AB}</code> | $\underleftrightharpoonup{AB}$ |                             |                  |

*Drawn by the package; LaTeX has no equivalent, so no output is shown:*

|                                   |                                    |                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| <code>\widecheck{ac}</code>       | <code>\overgroup{AB}</code>        | <code>\undergroup{AB}</code>     |
| <code>\overlinesegment{AB}</code> | <code>\underlinesegment{AB}</code> | <code>\Overrightarrow{AB}</code> |
| <code>\overleftharpoon{ac}</code> | <code>\overrightharpoon{ac}</code> |                                  |

### Delimiters

|                                          |                            |                              |                       |                                    |                              |
|------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------|
| <code>(~)</code>                         | <code>( )</code>           | <code>\lparen~\rparen</code> | <code>( )</code>      | <code>\lceil~\rceil</code>         | <code>[ ]</code>             |
| <code>\uparrow</code>                    | $\uparrow$                 | <code>[~]</code>             | <code>[ ]</code>      | <code>\lbrack~\rbrack</code>       | <code>[ ]</code>             |
| <code>\lfloor~\rfloor</code>             | $\lfloor \rfloor$          | <code>\downarrow</code>      | $\downarrow$          | <code>\{ \}</code>                 | <code>{ }</code>             |
| <code>\lbrace \rbrace</code>             | $\{ \}$                    | <code>\updownarrow</code>    | $\updownarrow$        | <code>\angle~\rangle</code>        | <code>\langle \rangle</code> |
| <code>\lgroup~\rgroup</code>             | <code>( )</code>           | <code>\Uparrow</code>        | $\Uparrow$            | <code>\vert</code>                 | $ $                          |
| <code>\Downarrow</code>                  | $\Downarrow$               | <code>\Vert</code>           | $\parallel$           | <code>\Updownarrow</code>          | $\Updownarrow$               |
| <code>\lvert~\rvert</code>               | $   $                      | <code>\lVert~\rVert</code>   | $\parallel \parallel$ | <code>\backslash</code>            | $\backslash$                 |
| <code>/</code>                           | $/$                        |                              |                       |                                    |                              |
| <code>\lmoustache</code>                 | $\text{~}\text{~}\text{~}$ | <code>\ulcorner</code>       | $\ulcorner$           | <code>\urcorner</code>             | $\urcorner$                  |
| <code>\llcorner</code>                   | $\llcorner$                | <code>\lrcorner</code>       | $\lrcorner$           | <code>\llbracket~\rrbracket</code> | $\llbracket \rrbracket$      |
| <code>( \big( \Big( \bigg( \Bigg(</code> | $( ( ( ( ( ($              |                              |                       |                                    |                              |

*Drawn by the package; LaTeX has no equivalent, so no output is shown:*

|                                      |                                 |                              |
|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| <code>\lang~\rang</code>             | <code>\left\lt~\right\gt</code> | <code>\lBrace~\rBrace</code> |
| <code>\left(\LARGE{AB}\right)</code> |                                 |                              |

## Environments

```
\begin{matrix} a & b \\ c & d \end{matrix}
```

$$\begin{matrix} a & b \\ c & d \end{matrix}$$

```
\begin{array}{cc} a & b \\ c & d \end{array}
```

$$\begin{array}{cc} a & b \\ c & d \end{array}$$

```
\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}
```

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

```
\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}
```

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

```
\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}
```

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$$

```
\begin{Vmatrix} a & b \\ c & d \end{Vmatrix}
```

$$\begin{Vmatrix} a & b \\ c & d \end{Vmatrix}$$

```
\begin{Bmatrix} a & b \\ c & d \end{Bmatrix}
```

$$\begin{Bmatrix} a & b \\ c & d \end{Bmatrix}$$

```
x = \begin{cases} a & \text{if } b \\ c & \text{if } d \end{cases}
```

$$x = \begin{cases} a & \text{if } b \\ c & \text{if } d \end{cases}$$

```
\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}
```

$$\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}$$

```
\sum_{\begin{subarray}{l} i \in \Lambda \\ 0 < j < n \end{subarray}}
```

$$\sum_{\begin{subarray}{l} i \in \Lambda \\ 0 < j < n \end{subarray}}$$

```
\begin{CD} A @>a>> B \\ @VbVV @AAcA \\ C @= D \end{CD}
```

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{a} & B \\ @VbVV & & @AAcA \\ C & \xlongequal{\quad} & D \end{array}$$

## Environments (continued)

```
\begin{equation}\begin{split}a &= b+c \\ &= e+f\end{split}\end{equation}
```

$$\begin{aligned} a &= b + c \\ &= e + f \end{aligned} \tag{1}$$

```
\begin{align} a&=b+c \quad d+e&=f \end{align}
```

$$\begin{aligned} a &= b + c \\ d + e &= f \end{aligned} \tag{2}$$

```
\begin{gather} a=b \quad e=b+c \end{gather}
```

$$a = b \tag{4}$$

$$e = b + c \tag{5}$$

```
\begin{alignat}{2}10x+3y=2 \\ 3x+13y=4\end{alignat}
```

$$10x + 3y = 2 \tag{6}$$

$$3x + 13y = 4 \tag{7}$$

*Drawn by the package; LaTeX has no equivalent, so no output is shown:*

```
\def\arraystretch{1.5}\begin{array}{c:c:c} a & b & c \\ \hline d & e & f \\ \hdashline g & h & i \end{array}
```

## HTML

*Drawn by the package; LaTeX has no equivalent, so no output is shown:*

```
\url{https://katex.org/} \htmlId{bar}{x} \htmlClass{foo}{x}
\htmlStyle{color: red;}{x} \htmlData{foo=a, bar=b}{x}
\href{https://katex.org/}{\KaTeX}
```

## Letters and Unicode

|             |           |            |
|-------------|-----------|------------|
| \Gamma      | \Delta    | \Theta     |
| \Lambda     | \Xi       | \Pi        |
| \Sigma      | \Upsilon  | \Phi       |
| \Psi        | \Omega    | \varGamma  |
| \varDelta   | \varTheta | \varLambda |
| \varXi      | \varPi    | \varSigma  |
| \varUpsilon | \varPhi   | \varPsi    |
| \varOmega   | \alpha    | \beta      |
| \gamma      | \delta    | \epsilon   |
| \zeta       | \eta      | \theta     |
| \iota       | \kappa    | \lambda    |
| \mu         | \nu       | \xi        |
| \pi         | \rho      | \sigma     |
| \tau        | \upsilon  | \phi       |
| \chi        | \psi      | \omega     |

## Letters and Unicode (continued)

|                          |   |                         |   |                         |   |
|--------------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|---|
| <code>\varepsilon</code> | ε | <code>\varkappa</code>  | κ | <code>\vartheta</code>  | θ |
| <code>\varpi</code>      | ϖ | <code>\varrho</code>    | ϱ | <code>\varsigma</code>  | ς |
| <code>\varphi</code>     | φ | <code>\digamma</code>   | ƒ | <code>\imath</code>     | ı |
| <code>\nabla</code>      | ∇ | <code>\Im</code>        | ℑ | <code>\text{\OE}</code> | Œ |
| <code>\jmath</code>      | ℐ | <code>\partial</code>   | ∂ | <code>\wp</code>        | ℘ |
| <code>\text{\o}</code>   | ø | <code>\aleph</code>     | ℵ | <code>\Game</code>      | ℳ |
| <code>\Bbbk</code>       | ℔ | <code>\text{\O}</code>  | Ø | <code>\Finv</code>      | ⋈ |
| <code>\text{\ss}</code>  | ß | <code>\text{\aa}</code> | å | <code>\text{\i}</code>  | ı |
| <code>\beth</code>       | ℵ | <code>\text{\AA}</code> | Å | <code>\text{\j}</code>  | ℐ |
| <code>\gimel</code>      | ℓ | <code>\ell</code>       | ℓ | <code>\Re</code>        | ℞ |
| <code>\text{\ae}</code>  | æ | <code>\daleth</code>    | ⴚ | <code>\hbar</code>      | ℏ |
| <code>\text{\AE}</code>  | Æ | <code>\eth</code>       | ð | <code>\hslash</code>    | ℏ |
| <code>\text{\oe}</code>  | œ |                         |   |                         |   |

*Drawn by the package; LaTeX has no equivalent, so no output is shown:*

|                       |                         |                        |
|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| <code>\Alpha</code>   | <code>\Beta</code>      | <code>\Epsilon</code>  |
| <code>\Zeta</code>    | <code>\Eta</code>       | <code>\Iota</code>     |
| <code>\Kappa</code>   | <code>\Mu</code>        | <code>\Nu</code>       |
| <code>\Omicron</code> | <code>\Rho</code>       | <code>\Tau</code>      |
| <code>\Chi</code>     | <code>\omicron</code>   | <code>\thetasym</code> |
| <code>\Reals</code>   | <code>\image</code>     | <code>\weierp</code>   |
| <code>\alef</code>    | <code>\N</code>         | <code>\Z</code>        |
| <code>\alefsym</code> | <code>\cnums</code>     | <code>\natnums</code>  |
| <code>\Complex</code> | <code>\R</code>         | <code>\real</code>     |
| <code>\reals</code>   | <code>\char"263a</code> |                        |

## Layout

### Annotation

`\cancel{5}` 5 `\bcancel{5}` 5 `\xcancel{ABC}` ABC  
`\not =` ≠ `\text{\sout{abc}}` abc

`\overbrace{a+b+c}^{\text{note}}`  $\overbrace{a+b+c}^{\text{note}}$  `\boxed{\pi=\frac{c}{d}}`  $\pi = \frac{c}{d}$

`\text{\textcircled{a}}` @

`\underbrace{a+b+c}_{\text{note}}`

$\underbrace{a+b+c}_{\text{note}}$

`\overbracket{a+b+c}^{\text{note}}`

$\overbracket{a+b+c}^{\text{note}}$

`\underbracket{a+b+c}_{\text{note}}`

$\underbracket{a+b+c}_{\text{note}}$

`\tag{hi} x+y^{2x}`

$x + y^{2x}$

(hi)

## Layout / Annotation (continued)

`\tag*{hi} x+y^{2x}`

$$x + y^{2x}$$

hi

*Drawn by the package; LaTeX has no equivalent, so no output is shown:*

`\phase{30^\circ} \angl{n} \angln`

## Vertical Layout

`x_n`                       $x_n$     `\stackrel{!}{=}`    `a \atop b`     $\frac{a}{b}$   
`e^x`                       $e^x$     `\overset{!}{=}`    `_u^o`                       $\frac{o}{u}$   
`\underset{!}{=}`                       $\underset{!}{=}$

`a\raisebox{0.25em}{$b$}c`                       $ab^c$                       `\reflectbox{KaTeX}`    XeTaK  
`\sum_{\substack{0<i<m\\0<j<n}}`     $\sum_{\substack{0<i<m\\0<j<n}}$

*Drawn by the package; LaTeX has no equivalent, so no output is shown:*

`\mathreflectbox{x^2}`    `\vcenter{x}`

## Overlap and Spacing

`{=}\mathllap{/\,,} \neq`    `\mathrlap{\,/}{=} \neq`  
`\left(x^{\smash{2}}\right)`     $(x^2)$     `\sqrt{\smash[b]{y}}`     $\sqrt{y}$   
`\displaystyle\sum_{\mathclap{1\leq i\leq j\leq n}}`     $\sum_{1\leq i\leq j\leq n} x_{ij}$

## Logic and Set Theory

|                          |               |                                  |                       |                         |              |
|--------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| <code>\forall</code>     | $\forall$     | <code>\complement</code>         | $\complement$         | <code>\therefore</code> | $\therefore$ |
| <code>\emptyset</code>   | $\emptyset$   | <code>\exists</code>             | $\exists$             | <code>\subset</code>    | $\subset$    |
| <code>\because</code>    | $\because$    | <code>\supset</code>             | $\supset$             | <code>\mapsto</code>    | $\mapsto$    |
| <code>\varnothing</code> | $\varnothing$ | <code>\nexists</code>            | $\nexists$            | <code>\mid</code>       | $\mid$       |
| <code>\to</code>         | $\rightarrow$ | <code>\implies</code>            | $\implies$            | <code>\in</code>        | $\in$        |
| <code>\land</code>       | $\wedge$      | <code>\gets</code>               | $\leftarrow$          | <code>\impliedby</code> | $\impliedby$ |
| <code>\lor</code>        | $\vee$        | <code>\leftrightharpoonup</code> | $\longleftrightarrow$ | <code>\iff</code>       | $\iff$       |
| <code>\notin</code>      | $\notin$      | <code>\ni</code>                 | $\ni$                 | <code>\neg</code>       | $\neg$       |

*Drawn by the package; LaTeX has no equivalent, so no output is shown:*

`\empty`    `\exist`                      `\isin`  
`\notin`    `\set{x\VERT x<5}`  
`\Set{ x \VERT x<\frac 1 2 }`

## Macros

```
\def\foo{x^2} \foo + \foo  $x^2 + x^2$  \futurelet\q\mathrm x\q xx
\def\{a\}\xdef\b{\{a 2\}\b 12 \TextOrMath{in text}{in math} inmath
\gdef\foo#1{#1^2} \foo{y} + \foo{y}
 $y^2 + y^2$ 
\def\{f#1\}{#1}\def\{g{abc}\expandafter\{f\}g
[a]bc
\def\{a\}\edef\b{\{a 2\}\def\{a{9}\}\b
12
\def\{a\}\edef\b{\noexpand\{a 2\}\def\{a{9}\}\b
92
Drawn by the package; LaTeX has no equivalent, so no output is shown:
\def\foo{\@ifstar{S}{N}}\foo*\;\foo
\def\foo{\@ifnextchar[{Y}{N}}\foo[x]\;\foo
\@firstoftwo{a}{b}\;\@secondoftwo{a}{b}
```

## Operators

### Big Operators

|                        |             |                        |             |                         |              |
|------------------------|-------------|------------------------|-------------|-------------------------|--------------|
| <code>\sum</code>      | $\Sigma$    | <code>\prod</code>     | $\prod$     | <code>\bigotimes</code> | $\bigotimes$ |
| <code>\bigvee</code>   | $\bigvee$   | <code>\int</code>      | $\int$      | <code>\coprod</code>    | $\coprod$    |
| <code>\bigoplus</code> | $\bigoplus$ | <code>\bigwedge</code> | $\bigwedge$ | <code>\iint</code>      | $\iint$      |
| <code>\intop</code>    | $\intop$    | <code>\bigodot</code>  | $\bigodot$  | <code>\bigcap</code>    | $\bigcap$    |
| <code>\iiint</code>    | $\iiint$    | <code>\smallint</code> | $\smallint$ | <code>\biguplus</code>  | $\biguplus$  |
| <code>\bigcup</code>   | $\bigcup$   | <code>\oint</code>     | $\oint$     | <code>\bigsqcup</code>  | $\bigsqcup$  |

*Drawn by the package; LaTeX has no equivalent, so no output is shown:*

```
\oint \oiint
```

### Binary Operators

|                               |                    |                             |                  |                              |                   |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|
| <code>+</code>                | $+$                | <code>\cdot</code>          | $\cdot$          | <code>\gtrdot</code>         | $\gtrdot$         |
| <code>x \pmod a</code>        | $x \pmod a$        | <code>-</code>              | $-$              | <code>\cdot</code>           | $\cdot$           |
| <code>\intercal</code>        | $\intercal$        | <code>x \pod a</code>       | $x \pod a$       | <code>/</code>               | $/$               |
| <code>\centerdot</code>       | $\centerdot$       | <code>\land</code>          | $\land$          | <code>\rhd</code>            | $\rhd$            |
| <code>*</code>                | $*$                | <code>\circ</code>          | $\circ$          | <code>\leftthreetimes</code> | $\leftthreetimes$ |
| <code>\rightthreetimes</code> | $\rightthreetimes$ | <code>\amalg</code>         | $\amalg$         | <code>\circledast</code>     | $\circledast$     |
| <code>\ldotp</code>           | $\ldotp$           | <code>\rtimes</code>        | $\rtimes$        | <code>\And</code>            | $\And$            |
| <code>\circledcirc</code>     | $\circledcirc$     | <code>\lor</code>           | $\lor$           | <code>\setminus</code>       | $\setminus$       |
| <code>\ast</code>             | $\ast$             | <code>\circleddash</code>   | $\circleddash$   | <code>\lessdot</code>        | $\lessdot$        |
| <code>\smallsetminus</code>   | $\smallsetminus$   | <code>\barwedge</code>      | $\barwedge$      | <code>\Cup</code>            | $\Cup$            |
| <code>\lhd</code>             | $\lhd$             | <code>\sqcap</code>         | $\sqcap$         | <code>\bigcirc</code>        | $\bigcirc$        |
| <code>\cup</code>             | $\cup$             | <code>\ltimes</code>        | $\ltimes$        | <code>\sqcup</code>          | $\sqcup$          |
| <code>\bmod</code>            | $\bmod$            | <code>\curlyvee</code>      | $\curlyvee$      | <code>x \mod a</code>        | $x \bmod a$       |
| <code>\times</code>           | $\times$           | <code>\boxdot</code>        | $\boxdot$        | <code>\curlywedge</code>     | $\curlywedge$     |
| <code>\mp</code>              | $\mp$              | <code>\unlhd</code>         | $\unlhd$         | <code>\boxminus</code>       | $\boxminus$       |
| <code>\div</code>             | $\div$             | <code>\odot</code>          | $\odot$          | <code>\unrhd</code>          | $\unrhd$          |
| <code>\boxplus</code>         | $\boxplus$         | <code>\divideontimes</code> | $\divideontimes$ | <code>\ominus</code>         | $\ominus$         |

## Operators / Binary Operators (continued)

|                              |                     |                         |              |                         |              |
|------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| <code>\uplus</code>          | $\uplus$            | <code>\boxtimes</code>  | $\boxtimes$  | <code>\dotplus</code>   | $\dotplus$   |
| <code>\oplus</code>          | $\oplus$            | <code>\vee</code>       | $\vee$       | <code>\bullet</code>    | $\bullet$    |
| <code>\doublebarwedge</code> | $\overline{\wedge}$ | <code>\otimes</code>    | $\otimes$    | <code>\veebar</code>    | $\veebar$    |
| <code>\Cap</code>            | $\Cap$              | <code>\doublecap</code> | $\doublecap$ | <code>\oslash</code>    | $\oslash$    |
| <code>\wedge</code>          | $\wedge$            | <code>\cap</code>       | $\cap$       | <code>\doublecup</code> | $\doublecup$ |
| <code>\pm</code>             | $\pm$               | <code>\wr</code>        | $\wr$        |                         |              |

## Fractions and Binomials

|                                          |                                |                                          |                             |                            |                |
|------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|
| <code>\frac{a}{b}</code>                 | $\frac{a}{b}$                  | <code>\tfrac{a}{b}</code>                | $\frac{a}{b}$               | <code>{a \over b}</code>   | $\frac{a}{b}$  |
| <code>\dfrac{a}{b}</code>                | $\frac{a}{b}$                  | <code>a/b</code>                         | $a/b$                       | <code>\binom{n}{k}</code>  | $\binom{n}{k}$ |
| <code>\dbinom{n}{k}</code>               | $\binom{n}{k}$                 | <code>{n\brace k}</code>                 | $\{n\brace k\}$             | <code>{n \choose k}</code> | $\binom{n}{k}$ |
| <code>\tbinom{n}{k}</code>               | $\binom{n}{k}$                 | <code>{n\brack k}</code>                 | $\left[ n \atop k \right]$  |                            |                |
| <code>\genfrac{}{}{2pt}{}{a}{a+1}</code> | $\left( \frac{a}{a+1} \right)$ | <code>\cfrac{a}{1 + \cfrac{1}{b}}</code> | $\frac{a}{1 + \frac{1}{b}}$ |                            |                |

*Drawn by the package; LaTeX has no equivalent, so no output is shown:*

`{a \above{2pt} b+1}`

## Math Operators

|                                         |                         |                               |                         |                          |                          |
|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <code>\arcsin</code>                    | <code>arcsin</code>     | <code>\deg</code>             | <code>deg</code>        | <code>\sec</code>        | <code>sec</code>         |
| <code>\arccos</code>                    | <code>arccos</code>     | <code>\cosh</code>            | <code>cosh</code>       | <code>\dim</code>        | <code>dim</code>         |
| <code>\sin</code>                       | <code>sin</code>        | <code>\arctan</code>          | <code>arctan</code>     | <code>\cot</code>        | <code>cot</code>         |
| <code>\exp</code>                       | <code>exp</code>        | <code>\sinh</code>            | <code>sinh</code>       | <code>\hom</code>        | <code>hom</code>         |
| <code>\coth</code>                      | <code>coth</code>       | <code>\ker</code>             | <code>ker</code>        | <code>\tan</code>        | <code>tan</code>         |
| <code>\arg</code>                       | <code>arg</code>        | <code>\csc</code>             | <code>csc</code>        | <code>\lg</code>         | <code>lg</code>          |
| <code>\tanh</code>                      | <code>tanh</code>       | <code>\ln</code>              | <code>ln</code>         | <code>\cos</code>        | <code>cos</code>         |
| <code>\log</code>                       | <code>log</code>        | <code>\operatorname{f}</code> | <code>f</code>          | <code>\injlim</code>     | <code>injlim</code>      |
| <code>\min</code>                       | <code>min</code>        | <code>\varinjlim</code>       | <code>\varinjlim</code> | <code>\lim</code>        | <code>lim</code>         |
| <code>\varliminf</code>                 | <code>\varliminf</code> | <code>\det</code>             | <code>det</code>        | <code>\liminf</code>     | <code>lim inf</code>     |
| <code>\Pr</code>                        | <code>Pr</code>         | <code>\varlimsup</code>       | <code>\varlimsup</code> | <code>\gcd</code>        | <code>gcd</code>         |
| <code>\limsup</code>                    | <code>lim sup</code>    | <code>\projlim</code>         | <code>projlim</code>    | <code>\varprojlim</code> | <code>\varprojlim</code> |
| <code>\inf</code>                       | <code>inf</code>        | <code>\max</code>             | <code>max</code>        | <code>\sup</code>        | <code>sup</code>         |
| <code>\operatorname*{f}</code>          | <code>f</code>          |                               |                         |                          |                          |
| <code>\operatornamewithlimits{f}</code> | <code>f</code>          |                               |                         |                          |                          |

*Drawn by the package; LaTeX has no equivalent, so no output is shown:*

`\cosec` `\arctg` `\cotg`  
`\sh` `\arcctg` `\ch`  
`\ctg` `\tg` `\cth`  
`\th` `\argmax` `\argmin`  
`\plim`

## Square roots

`\sqrt{x}`  $\sqrt{x}$     `\sqrt[3]{x}`  $\sqrt[3]{x}$

## Relations

|                               |                    |                                |                     |                              |                   |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|
| <code>\stackrel{!}{=}</code>  | $\stackrel{!}{=}$  | <code>=</code>                 | $=$                 | <code>\doteqdot</code>       | $\doteqdot$       |
| <code>\lessapprox</code>      | $\lessapprox$      | <code>\smile</code>            | $\smile$            | <code>&lt;</code>            | $<$               |
| <code>\eqcirc</code>          | $\eqcirc$          | <code>\lesseqgtr</code>        | $\lesseqgtr$        | <code>\sqsubset</code>       | $\sqsubset$       |
| <code>&gt;</code>             | $>$                | <code>\eqcolon</code>          | $\eqcolon$          | <code>\lesseqqgtr</code>     | $\lesseqqgtr$     |
| <code>\sqsubseteq</code>      | $\sqsubseteq$      | <code>:</code>                 | $:$                 | <code>\Eqcolon</code>        | $\Eqcolon$        |
| <code>\lessgtr</code>         | $\lessgtr$         | <code>\sqsupset</code>         | $\sqsupset$         | <code>\approx</code>         | $\approx$         |
| <code>\eqqcolon</code>        | $\eqqcolon$        | <code>\lesssim</code>          | $\lesssim$          | <code>\sqsupseteq</code>     | $\sqsupseteq$     |
| <code>\approxcolon</code>     | $\approxcolon$     | <code>\Eqqcolon</code>         | $\Eqqcolon$         | <code>\ll</code>             | $\ll$             |
| <code>\Subset</code>          | $\Subset$          | <code>\eqsim</code>            | $\eqsim$            | <code>\lll</code>            | $\lll$            |
| <code>\subset</code>          | $\subset$          | <code>\approxeq</code>         | $\approxeq$         | <code>\eqslantgtr</code>     | $\eqslantgtr$     |
| <code>\llless</code>          | $\llless$          | <code>\subteq</code>           | $\subteq$           | <code>\asymp</code>          | $\asymp$          |
| <code>\eqslantless</code>     | $\eqslantless$     | <code>\subteqq</code>          | $\subteqq$          | <code>\backepsilon</code>    | $\backepsilon$    |
| <code>\equiv</code>           | $\equiv$           | <code>\mid</code>              | $\mid$              | <code>\succ</code>           | $\succ$           |
| <code>\backsim</code>         | $\backsim$         | <code>\fallingdotseq</code>    | $\fallingdotseq$    | <code>\models</code>         | $\models$         |
| <code>\succapprox</code>      | $\succapprox$      | <code>\backsimeq</code>        | $\backsimeq$        | <code>\frown</code>          | $\frown$          |
| <code>\multimap</code>        | $\multimap$        | <code>\succcurlyeq</code>      | $\succcurlyeq$      | <code>\between</code>        | $\between$        |
| <code>\ge</code>              | $\ge$              | <code>\succeq</code>           | $\succeq$           | <code>\bowtie</code>         | $\bowtie$         |
| <code>\geq</code>             | $\geq$             | <code>\owns</code>             | $\owns$             | <code>\succsim</code>        | $\succsim$        |
| <code>\bumpeq</code>          | $\bumpeq$          | <code>\geqq</code>             | $\geqq$             | <code>\parallel</code>       | $\parallel$       |
| <code>\Supset</code>          | $\Supset$          | <code>\Bumpeq</code>           | $\Bumpeq$           | <code>\geqslant</code>       | $\geqslant$       |
| <code>\perp</code>            | $\perp$            | <code>\supseteq</code>         | $\supseteq$         | <code>\circeq</code>         | $\circeq$         |
| <code>\gg</code>              | $\gg$              | <code>\pitchfork</code>        | $\pitchfork$        | <code>\supseteq</code>       | $\supseteq$       |
| <code>\colonapprox</code>     | $\colonapprox$     | <code>\ggg</code>              | $\ggg$              | <code>\prec</code>           | $\prec$           |
| <code>\supseteqq</code>       | $\supseteqq$       | <code>\Colonapprox</code>      | $\Colonapprox$      | <code>\gggtr</code>          | $\gggtr$          |
| <code>\precapprox</code>      | $\precapprox$      | <code>\thickapprox</code>      | $\thickapprox$      | <code>\coloneq</code>        | $\coloneq$        |
| <code>\preccurlyeq</code>     | $\preccurlyeq$     | <code>\thicksim</code>         | $\thicksim$         | <code>\Coloneq</code>        | $\Coloneq$        |
| <code>\gtrapprox</code>       | $\gtrapprox$       | <code>\preceq</code>           | $\preceq$           | <code>\trianglelefteq</code> | $\trianglelefteq$ |
| <code>\coloneqq</code>        | $\coloneqq$        | <code>\gtreqless</code>        | $\gtreqless$        | <code>\precsim</code>        | $\precsim$        |
| <code>\triangleq</code>       | $\triangleq$       | <code>\Coloneqq</code>         | $\Coloneqq$         | <code>\gtreqqless</code>     | $\gtreqqless$     |
| <code>\propto</code>          | $\propto$          | <code>\trianglerighteq</code>  | $\trianglerighteq$  | <code>\colonsim</code>       | $\colonsim$       |
| <code>\gtrless</code>         | $\gtrless$         | <code>\risingdotseq</code>     | $\risingdotseq$     | <code>\varpropto</code>      | $\varpropto$      |
| <code>\Colonsim</code>        | $\Colonsim$        | <code>\gtrsim</code>           | $\gtrsim$           | <code>\shortmid</code>       | $\shortmid$       |
| <code>\vartriangle</code>     | $\vartriangle$     | <code>\cong</code>             | $\cong$             | <code>\shortparallel</code>  | $\shortparallel$  |
| <code>\vartriangleleft</code> | $\vartriangleleft$ | <code>\curlyeqprec</code>      | $\curlyeqprec$      | <code>\in</code>             | $\in$             |
| <code>\sim</code>             | $\sim$             | <code>\vartriangleright</code> | $\vartriangleright$ | <code>\curlyeqsucc</code>    | $\curlyeqsucc$    |
| <code>\Join</code>            | $\Join$            | <code>\simcolon</code>         | $\simcolon$         | <code>\vcentcolon</code>     | $\vcentcolon$     |
| <code>\dashv</code>           | $\dashv$           | <code>\le</code>               | $\le$               | <code>\vdash</code>          | $\vdash$          |
| <code>\dblcolon</code>        | $\dblcolon$        | <code>\leq</code>              | $\leq$              | <code>\simeq</code>          | $\simeq$          |
| <code>\vDash</code>           | $\vDash$           | <code>\doteq</code>            | $\doteq$            | <code>\leqq</code>           | $\leqq$           |
| <code>\smallfrown</code>      | $\smallfrown$      | <code>\Vdash</code>            | $\Vdash$            | <code>\Doteq</code>          | $\Doteq$          |
| <code>\leqslant</code>        | $\leqslant$        | <code>\smallsmile</code>       | $\smallsmile$       | <code>\Vdash</code>          | $\Vdash$          |

*Drawn by the package; LaTeX has no equivalent, so no output is shown:*

`\approxcoloncolon`    `\lt`    `\origof`

## Relations (continued)

`\gt` `\imageof` `\simcoloncolon`

## Negated Relations

|                             |                  |                               |                    |                                |                     |
|-----------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|
| <code>\not =</code>         | $\neq$           | <code>\gnapprox</code>        | $\napprox$         | <code>\ngeqslant</code>        | $\nlessgtr$         |
| <code>\nsubseteq</code>     | $\not\subseteq$  | <code>\precneqq</code>        | $\nprec$           | <code>\gneq</code>             | $\ngtr$             |
| <code>\ngtr</code>          | $\ngtr$          | <code>\nsubseteqq</code>      | $\nsubseteqq$      | <code>\precnsim</code>         | $\precnsim$         |
| <code>\gneqq</code>         | $\gneqq$         | <code>\nleq</code>            | $\nleq$            | <code>\nsucc</code>            | $\nsucc$            |
| <code>\subsetneq</code>     | $\subsetneq$     | <code>\gnsim</code>           | $\gnsim$           | <code>\nleqq</code>            | $\nleqq$            |
| <code>\nsucceq</code>       | $\nsucceq$       | <code>\subsetneqq</code>      | $\subsetneqq$      | <code>\gvertneqq</code>        | $\gvertneqq$        |
| <code>\nleqslant</code>     | $\nleqslant$     | <code>\nsupseteq</code>       | $\nsupseteq$       | <code>\succnapprox</code>      | $\succnapprox$      |
| <code>\lnapprox</code>      | $\lnapprox$      | <code>\nless</code>           | $\nless$           | <code>\nsupseteqq</code>       | $\nsupseteqq$       |
| <code>\succneqq</code>      | $\succneqq$      | <code>\lneq</code>            | $\lneq$            | <code>\nmid</code>             | $\nmid$             |
| <code>\ntriangleleft</code> | $\ntriangleleft$ | <code>\succsim</code>         | $\succsim$         | <code>\lneqq</code>            | $\lneqq$            |
| <code>\notin</code>         | $\notin$         | <code>\ntrianglelefteq</code> | $\ntrianglelefteq$ | <code>\supsetneq</code>        | $\supsetneq$        |
| <code>\lnsim</code>         | $\lnsim$         | <code>\ntriangleright</code>  | $\ntriangleright$  | <code>\supsetneqq</code>       | $\supsetneqq$       |
| <code>\lvertneqq</code>     | $\lvertneqq$     | <code>\nparallel</code>       | $\nparallel$       | <code>\ntrianglerighteq</code> | $\ntrianglerighteq$ |
| <code>\varsubsetneq</code>  | $\varsubsetneq$  | <code>\ncong</code>           | $\ncong$           | <code>\nprec</code>            | $\nprec$            |
| <code>\nvdash</code>        | $\nvdash$        | <code>\varsubsetneqq</code>   | $\varsubsetneqq$   | <code>\ne</code>               | $\neq$              |
| <code>\npreceq</code>       | $\npreceq$       | <code>\nvDash</code>          | $\nvDash$          | <code>\varsupsetneq</code>     | $\varsupsetneq$     |
| <code>\neq</code>           | $\neq$           | <code>\nshortmid</code>       | $\nshortmid$       | <code>\nVDash</code>           | $\nVDash$           |
| <code>\varsupsetneqq</code> | $\varsupsetneqq$ | <code>\ngeq</code>            | $\ngeq$            | <code>\nshortparallel</code>   | $\nshortparallel$   |
| <code>\nVdash</code>        | $\nVdash$        | <code>\ngeqq</code>           | $\ngeqq$           | <code>\nsim</code>             | $\nsim$             |
| <code>\precnapprox</code>   | $\precnapprox$   |                               |                    |                                |                     |

*Drawn by the package; LaTeX has no equivalent, so no output is shown:*

`\notni`

## Arrows

|                                |                     |                                |                     |                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| <code>\circlearrowleft</code>  | $\circlearrowleft$  | <code>\leftharpoonup</code>    | $\leftharpoonup$    | <code>\circlearrowright</code> | $\circlearrowright$ |
| <code>\leftleftarrows</code>   | $\leftleftarrows$   | <code>\curvearrowleft</code>   | $\curvearrowleft$   | <code>\leftrightarrow</code>   | $\leftrightarrow$   |
| <code>\restriction</code>      | $\restriction$      | <code>\curvearrowright</code>  | $\curvearrowright$  | <code>\Leftrightarrow</code>   | $\Leftrightarrow$   |
| <code>\rightarrow</code>       | $\rightarrow$       | <code>\leftrightarrows</code>  | $\leftrightarrows$  | <code>\Rightarrow</code>       | $\Rightarrow$       |
| <code>\rightarrowtail</code>   | $\rightarrowtail$   | <code>\rightharpoondown</code> | $\rightharpoondown$ | <code>\dashleftarrow</code>    | $\dashleftarrow$    |
| <code>\Lleftarrow</code>       | $\Lleftarrow$       | <code>\rightharpoonup</code>   | $\rightharpoonup$   | <code>\dashrightarrow</code>   | $\dashrightarrow$   |
| <code>\longleftarrow</code>    | $\longleftarrow$    | <code>\rightleftarrows</code>  | $\rightleftarrows$  | <code>\downarrow</code>        | $\downarrow$        |
| <code>\Longleftarrow</code>    | $\Longleftarrow$    | <code>\Downarrow</code>        | $\Downarrow$        | <code>\rightrightarrows</code> | $\rightrightarrows$ |
| <code>\downdownarrows</code>   | $\downdownarrows$   | <code>\rightsquigarrow</code>  | $\rightsquigarrow$  | <code>\downharpoonleft</code>  | $\downharpoonleft$  |
| <code>\longmapsto</code>       | $\longmapsto$       | <code>\Rrightarrow</code>      | $\Rrightarrow$      | <code>\downharpoonright</code> | $\downharpoonright$ |
| <code>\longrightarrow</code>   | $\longrightarrow$   | <code>\Rsh</code>              | $\Rsh$              | <code>\gets</code>             | $\leftarrow$        |
| <code>\Longrightarrow</code>   | $\Longrightarrow$   | <code>\searrow</code>          | $\searrow$          | <code>\looparrowleft</code>    | $\looparrowleft$    |
| <code>\swarrow</code>          | $\swarrow$          | <code>\looparrowright</code>   | $\looparrowright$   | <code>\to</code>               | $\rightarrow$       |
| <code>\twoheadleftarrow</code> | $\twoheadleftarrow$ | <code>\hookleftarrow</code>    | $\hookleftarrow$    | <code>\hookrightarrow</code>   | $\hookrightarrow$   |
| <code>\iff</code>              | $\iff$              | <code>\Lsh</code>              | $\Lsh$              | <code>\impliedby</code>        | $\impliedby$        |
| <code>\mapsto</code>           | $\mapsto$           | <code>\implies</code>          | $\implies$          | <code>\nearrow</code>          | $\nearrow$          |
| <code>\uparrow</code>          | $\uparrow$          | <code>\nleftarrow</code>       | $\nleftarrow$       | <code>\Uparrow</code>          | $\Uparrow$          |
| <code>\nLeftarrow</code>       | $\nLeftarrow$       | <code>\updownarrow</code>      | $\updownarrow$      | <code>\nleftrightarrow</code>  | $\nleftrightarrow$  |
| <code>\Updownarrow</code>      | $\Updownarrow$      | <code>\leadsto</code>          | $\leadsto$          | <code>\nLeftrightarrow</code>  | $\nLeftrightarrow$  |
| <code>\upharpoonleft</code>    | $\upharpoonleft$    | <code>\leftarrow</code>        | $\leftarrow$        | <code>\rightarrow</code>       | $\rightarrow$       |

### Relations / Arrows (continued)

[illegible]

## Special Notation

*Drawn by the package; LaTeX has no equivalent, so no output is shown:*

$$\begin{array}{lll} \text{\texttt{\textbackslash bra\{phi\}}} & \text{\texttt{\textbackslash ket\{psi\}}} & \text{\texttt{\textbackslash bracket\{phi\}\textbackslash VERT\psi\}} \\ \text{\texttt{\textbackslash Bra\{phi\}}} & \text{\texttt{\textbackslash Ket\{psi\}}} & \end{array}$$

## Style, Color, Size, and Font

|                                |                    |                               |                    |                               |                  |
|--------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|
| <code>\color{blue} F=ma</code> | $F = ma$           | <code>\mathrm{Ab0}</code>     | $\mathrm{Ab0}$     | <code>\mathbf{Ab0}</code>     | $\mathbf{Ab0}$   |
| <code>\mathsf{Ab0}</code>      | $\mathsf{Ab0}$     | <code>\mathnormal{Ab0}</code> | $\mathnormal{Ab0}$ | <code>\textbf{Ab0}</code>     | $\textbf{Ab0}$   |
| <code>\textsf{Ab0}</code>      | $\textsf{Ab0}$     | <code>\textrm{Ab0}</code>     | $\textrm{Ab0}$     | <code>\bf Ab0</code>          | $\mathbf{Ab0}$   |
| <code>\sf Ab0</code>           | $\sf Ab0$          | <code>\rm Ab0</code>          | $\rm Ab0$          | <code>\bold{Ab0}</code>       | $\mathbf{Ab0}$   |
| <code>\textnormal{Ab0}</code>  | $\textnormal{Ab0}$ | <code>\boldsymbol{Ab0}</code> | $\boldsymbol{Ab0}$ | <code>\Bbb{AB}</code>         | $\mathbb{AB}$    |
| <code>\text{Ab0}</code>        | $\text{Ab0}$       | <code>\bm{Ab0}</code>         | $\bm{Ab0}$         | <code>\mathbb{AB}</code>      | $\mathbb{AB}$    |
| <code>\textup{Ab0}</code>      | $\textup{Ab0}$     | <code>\textmd{Ab0}</code>     | $\textmd{Ab0}$     | <code>\frac{AB}{AB}</code>    | $\frac{AB}{AB}$  |
| <code>\mathit{Ab0}</code>      | $\mathit{Ab0}$     | <code>\mathtt{Ab0}</code>     | $\mathtt{Ab0}$     | <code>\mathfrak{Ab0}</code>   | $\mathfrak{Ab0}$ |
| <code>\textit{Ab0}</code>      | $\textit{Ab0}$     | <code>\texttt{Ab0}</code>     | $\texttt{Ab0}$     | <code>\mathcal{AB0}</code>    | $\mathcal{AB0}$  |
| <code>\it Ab0</code>           | $\textit{Ab0}$     | <code>\tt Ab0</code>          | $\texttt{Ab0}$     | <code>\cal AB0</code>         | $\mathcal{AB0}$  |
| <code>\emph{Ab0}</code>        | $\textit{Ab0}$     | <code>\mathscr{AB}</code>     | $\mathscr{AB}$     | <code>\scriptstyle x x</code> | $x x$            |
| <code>\lim\limits_x</code>     | $\lim_x$           | <code>\lim\nolimits_x</code>  | $\lim_x$           | <code>\verb!x^2!</code>       | $x^2$            |

## Style, Color, Size, and Font (continued)

`\mathchoice{D}{T}{S}{SS}`  $T$

*Drawn by the package; LaTeX has no equivalent, so no output is shown:*

```
\textcolor{#228B22}{F=ma}   \colorbox{aqua}{F=ma$}   \mathsf{Ab0}
\pmb{\mu}                   \Huge AB               \normalsize AB
\huge AB                     \small AB              \LARGE AB
\footnotesize AB            \Large AB              \scriptsize AB
\large AB                   \tiny AB                \sixptsize sixptsize
\fcolorbox{red}{aqua}{F=ma$}
```

## Symbols and Punctuation

|                                       |     |                                        |     |                             |     |
|---------------------------------------|-----|----------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|
| <code>\dots</code>                    | ... | <code>\%</code>                        | %   | <code>\cdots</code>         | ... |
| <code>\#</code>                       | #   | <code>\ddots</code>                    | ⋮   | <code>\&amp;</code>         | &   |
| <code>\ldots</code>                   | ... | <code>\nabla</code>                    | ∇   | <code>\_</code>             | —   |
| <code>\vdots</code>                   | ⋮   | <code>\infty</code>                    | ∞   | <code>\dotsb</code>         | ... |
| <code>\text{--}</code>                | —   | <code>\dotsc</code>                    | ... | <code>\checkmark</code>     | ✓   |
| <code>\dotsi</code>                   | ⋯   | <code>\dag</code>                      | †   | <code>\text{---}</code>     | —   |
| <code>\dotsm</code>                   | ⋯   | <code>\dagger</code>                   | †   | <code>\dotso</code>         | ... |
| <code>\ddag</code>                    | ‡   | <code>\mathellipsis</code>             | ... | <code>\ddagger</code>       | ‡   |
| <code>\square</code>                  | □   | <code>\Box</code>                      | □   | <code>\lq</code>            | ‘   |
| <code>\measuredangle</code>           | ∠   | <code>\angle</code>                    | ∠   | <code>\blacksquare</code>   | ■   |
| <code>\sphericalangle</code>          | ⋈   | <code>\rq</code>                       | ’   | <code>\triangle</code>      | △   |
| <code>"</code>                        | "   | <code>\triangledown</code>             | ▽   | <code>\top</code>           | ⊤   |
| <code>\triangleright</code>           | ▷   | <code>\triangleleft</code>             | ◁   | <code>\bot</code>           | ⊥   |
| <code>\bigtriangledown</code>         | ▽   | <code>\\$</code>                       | \$  | <code>\colon</code>         | :   |
| <code>\pounds</code>                  | £   | <code>\backprime</code>                | ′   | <code>\bigtriangleup</code> | △   |
| <code>\mathsterling</code>            | £   | <code>\prime</code>                    | ′   | <code>\blacktriangle</code> | ▲   |
| <code>\text{\textbar}</code>          |     | <code>\text{\textless}</code>          | <   | <code>\yen</code>           | ¥   |
| <code>\Diamond</code>                 | ◇   | <code>\surd</code>                     | ✓   | <code>\diamond</code>       | ◇   |
| <code>\blacklozenge</code>            | ◆   | <code>\lozenge</code>                  | ◇   | <code>\mho</code>           | ℧   |
| <code>\star</code>                    | ★   | <code>\diagdown</code>                 | ↘   | <code>\text{\P}</code>      | ¶   |
| <code>\bigstar</code>                 | ★   | <code>\diagup</code>                   | ↗   | <code>\text{\S}</code>      | §   |
| <code>\natural</code>                 | ♮   | <code>\flat</code>                     | ♭   | <code>\clubsuit</code>      | ♣   |
| <code>\circledR</code>                | ®   | <code>\copyright</code>                | ©   | <code>\sharp</code>         | ♯   |
| <code>\circledS</code>                | ©   | <code>\diamondsuit</code>              | ◇   | <code>\heartsuit</code>     | ♥   |
| <code>\minuso</code>                  | ⊖   | <code>\spadesuit</code>                | ♠   | <code>\maltese</code>       | ✠   |
| <code>\text{\textunderscore}</code>   | —   | <code>\text{\textendash}</code>        | —   |                             |     |
| <code>\text{\textemdash}</code>       | —   | <code>\text{\textdagger}</code>        | †   |                             |     |
| <code>\text{\textasciitilde}</code>   | ~   | <code>\text{\textasciicircum}</code>   | ^   |                             |     |
| <code>\text{\textellipsis}</code>     | ... | <code>\text{\textdaggerdbl}</code>     | ‡   |                             |     |
| <code>\text{\textquoteleft}</code>    | ‘   | <code>\text{\textquoteright}</code>    | ’   |                             |     |
| <code>\text{\textquotedblleft}</code> | “   | <code>\text{\textquotedblright}</code> | ”   |                             |     |
| <code>\text{\textdollar}</code>       | \$  | <code>\blacktriangledown</code>        | ▼   |                             |     |
| <code>\text{\textsterling}</code>     | £   | <code>\text{\textgreater}</code>       | >   |                             |     |
| <code>\blacktriangleleft</code>       | ◀   | <code>\blacktriangleright</code>       | ▶   |                             |     |
| <code>\text{\textbardbl}</code>       |     | <code>\text{\textbraceleft}</code>     | {   |                             |     |
| <code>\text{\textdegree}</code>       | °   | <code>\text{\textbraceright}</code>    | }   |                             |     |

## Symbols and Punctuation (continued)

`\text{\textbackslash}` `\text{\textregistered}` ®  
*Drawn by the package; LaTeX has no equivalent, so no output is shown:*

|                        |                           |                      |
|------------------------|---------------------------|----------------------|
| <code>\KaTeX</code>    | <code>\LaTeX</code>       | <code>\TeX</code>    |
| <code>\infin</code>    | <code>\sdot</code>        | <code>\Dagger</code> |
| <code>\degree</code>   | <code>\text{\sect}</code> | <code>\clubs</code>  |
| <code>\diamonds</code> | <code>\hearts</code>      | <code>\spades</code> |

## Units

`\rule{1em}{1em}` `\rule{10pt}{10pt}`  
*Drawn by the package; LaTeX has no equivalent, so no output is shown:*  
`\huge\rule{1em}{1em}` `\rule{18mu}{18mu}` `\huge\rule{18mu}{18mu}`  
`\huge\rule{10pt}{10pt}`  
`\scriptscriptstyle\rule{1em}{1em}`  
`\scriptscriptstyle\rule{18mu}{18mu}`  
`\scriptscriptstyle\rule{10pt}{10pt}`

## Beyond KaTeX

### More commands

`\idotsint`  $\int \cdots \int$  `\iiint`  $\iiint$   
`\text{\textsection\textparagraph\textcopyright\texttrademark}`  
§¶©™  
*Drawn by the package; LaTeX has no equivalent, so no output is shown:*  
`\euro`

## Numbers and units (a subset of siunitx)

`\num{12345.6789}` 12 345.6789 `\num{1.5e-4}`  $1.5 \times 10^{-4}$  `\num{1.2(3)e3}`  $1.2(3) \times 10^3$   
`\si{kg.m.s^-2}`  $\text{kg m s}^{-2}$  `\ang{1;2;3}`  $1^{\circ}2'3''$  `\numrange{1}{10}` 1 to 10  
`\numlist{1;2;3}` 1, 2, and 3  
`\qty{1.5}{\kilo\gram}` 1.5 kg `\SIrange{1}{5}{\volt}` 1 V to 5 V  
`\SI{9.81}{\meter\per\second\squared}`  
 $9.81 \text{ m s}^{-2}$

## Equations

`\cancelto{0}{x}`  $x^0$   
`\bigl\lvert x \bigr\rvert`  $|x|$   
`\begin{dcases} x & x > 0 \\ -x & \text{otherwise} \end{dcases}`  
$$\begin{cases} x & x > 0 \\ -x & \text{otherwise} \end{cases}$$
  
`\begin{subarray}{c} i < n \\ j < m \end{subarray}`  
`\sqrt[\leftroot{-2}\uproot{2}n]{x}`  
 $\sqrt[n]{x}$

## Beyond KaTeX / Equations (continued)

```
a = b \tag{1}
```

$$a = b \tag{1}$$

```
a = b \tag*{(*)}
```

$$a = b \tag{*}$$

## Tables

```
\begin{tabular}{|l|r|} \hline a & 1 \\ \hline b & 22 \\ \hline \end{tabular}
```

|          |    |
|----------|----|
| <i>a</i> | 1  |
| <i>b</i> | 22 |

```
\begin{array}{l} \textbf{Bold} \\ \textsc{Small caps} \\ \verb|verbatim| \end{array}
```

**Bold**

**SMALL CAPS**

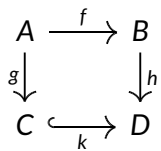
`verbatim`

*Drawn by the package; LaTeX has no equivalent, so no output is shown:*

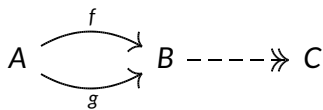
```
\begin{array}{c:c} a & b \\ \hdashline c & d \end{array}
```

## Commutative diagrams

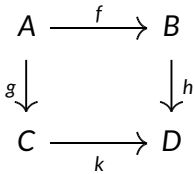
```
\begin{tikzcd} A \arrow[r, "f"] \arrow[d, "g"] & B \arrow[d, "h"] \\ C \arrow[r, hook, "k"] & D \end{tikzcd}
```



```
\begin{tikzcd}[column sep=large] A \arrow[r, "f", bend left] \arrow[r, "g", bend right] & B \arrow[r, two heads, dashed] & C \end{tikzcd}
```



```
\begin{CD} A @>f>> B @>>> C @>>> D \\ @VgVV @VVhV @VVkV @. \end{CD}
```



## Extensions

### mhchem

$\text{H}_2\text{O}$     $\frac{1}{2} \text{H}_2\text{O}$     $\text{CuSO}_4 \cdot 5 \text{H}_2\text{O}$

$\text{CO}_2 + \text{C} \rightarrow 2 \text{CO}$     $^{227}_{90}\text{Th}^+$

$\text{Fe}^{3+} + 3 \text{e}^- \rightarrow \text{Fe(s)}$     $\text{Fe}^{3+} + 3 \text{e}^- \rightarrow \text{Fe(s)}$

$\text{SO}_4^{2-} + \text{Ba}^{2+} \rightarrow \text{BaSO}_4 \downarrow$

$\text{SO}_4^{2-} + \text{Ba}^{2+} \rightarrow \text{BaSO}_4 \downarrow$

$\text{Zn}^{2+} \rightleftharpoons [\text{Zn}(\text{OH})_2] + 2 \text{H}^+$

$\text{Zn}^{2+} \xrightleftharpoons[+2\text{H}^+]{+2\text{OH}^-} \text{Zn}(\text{OH})_2 \downarrow$

*Drawn by the package; LaTeX has no equivalent, so no output is shown:*

$1.5 \text{ mol/L}$     $123 \text{ kJ/mol}$     $1.2 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$